

Manual do Radar B3

Como o sistema classifica a tendência de cada ação, como decide se ela pode ser operada, e o que fazer com cada uma das três listas que ele entrega.

- Agosto de 2026
- Ações e opções · B3
- Fonte de dados: BRAPI
- Uso educacional – não é recomendação de investimento

Sumário

01 O que o sistema faz

02 Como a tendência é determinada

03 Como os fundamentos são avaliados

04 Como o veredito é formado

05 Usando o Rastreador

06 Usando a Consulta individual

07 Plano de trade

08 Camada de opções

09 Exemplo completo

10 Rotina de uso

11 Limites do sistema

12 Glossário

01 O que o sistema faz

O Radar B3 responde a uma pergunta por vez: **quais operações estão autorizadas hoje, e em qual direção**. Ele varre as ações mais líquidas da B3, classifica cada uma em três estados de tendência e mostra apenas aquelas em que existe uma operação executável.

A decisão passa por três camadas independentes. Cada uma responde uma coisa diferente, e é a combinação delas que produz o resultado final.

CAMADA 1

Fundamentos

A empresa tem lucro, solvência e múltiplo defensável? Responde **APROVADO** ou **REPROVADO**. Nunca aparece na tela como categoria — funciona como filtro.

CAMADA 2

Tendência

Para onde o preço está indo? Responde **ALTA**, **BAIXA** ou **LATERAL**, olhando só o gráfico. Os fundamentos não votam aqui.

CAMADA 3

Opções

Onde estão as barreiras institucionais e como está a volatilidade? Define a estrutura, os strikes e se a operação com opções é viável agora.

Princípio de leitura. A tendência diz *o que o mercado está fazendo*. Os fundamentos dizem *se você tem permissão para agir naquilo*. A camada de opções diz *com qual instrumento*. Confundir os três é o que torna um sistema de decisão ilegível.

02 Como a tendência é determinada

A classificação usa três médias móveis aritméticas do preço de fechamento — **MM20** (curto prazo), **MM50** (médio) e **MM200** (longo) — calculadas sobre 12 meses de histórico diário.

O critério é de **alinhamento estrito**: não basta o preço estar subindo, as três médias precisam estar empilhadas na ordem certa. É uma regra deliberadamente exigente — ela prefere classificar como **LATERAL** a forçar uma direção que ainda não existe.

ORDEM DE AVALIAÇÃO

Preço > MM20 > MM50 > MM200
preço acima de todas, médias empilhadas para cima

ALTA

Preço < MM20 < MM50 < MM200
preço abaixo de todas, médias empilhadas para baixo

BAIXA

Qualquer outra combinação
médias cruzadas, embaralhadas ou preço entre elas

LATERAL

Casos especiais

- **Histórico curto.** Ação com menos de 200 pregões (IPO recente) não tem MM200. Nesse caso valem só MM20 e MM50, com o mesmo critério de empilhamento.
- **Menos de 50 pregões.** Sem base para classificar — o ativo é tratado como LATERAL e não entra em nenhuma lista.

O papel do RSI e do MACD

Os dois aparecem na consulta individual, mas **não alteram a classificação**. Servem para você julgar a qualidade do momento de entrada dentro de uma tendência já definida:

INDICADOR	ZONA DE REFERÊNCIA	COMO LER
RSI (14)	40 – 65	Faixa saudável. Acima de 70 indica sobrecompra (entrada esticada); abaixo de 30, sobrevenda.
MACD	histograma	Positivo confirma força compradora; negativo confirma aceleração da queda.

Por que eles não decidem. Se o RSI pudesse mudar a tendência, o mesmo ativo mudaria de lista várias vezes por semana por oscilação de oscilador. A tendência é a estrutura; o RSI é o refinamento do timing dentro dela.

03 Como os fundamentos são avaliados

O crivo produz um **score de 0 a 100**, distribuído em três categorias de peso quase igual. Nenhuma categoria sozinha aprova uma empresa.

CATEGORIA	PESO	MÉTRICA	PONTOS	FAIXA BOA	FAIXA NEUTRA
Rentabilidade	35	Lucro Líquido 12M	5	> 0	—
		ROE	15	≥ 10%	5% – 10%
		Margem Líquida	15	≥ 8%	0% – 8%
Solvência	35	Dívida Líquida / EBITDA	20	≤ 2,5x	2,5x – 3,0x
		Liquidez Corrente	15	≥ 1,2x	1,0x – 1,2x
Valuation	30	P/L	15	3x – 25x	> 25x
		P/VP	15	0,5x – 4,0x	> 4,0x

Faixa boa recebe os pontos cheios; faixa neutra, metade; fora das duas, zero. Métrica sem dado divulgado pontua zero — o sistema nunca dá pontos por omissão.

A regra de aprovação

APROVADO $\iff$ score ≥ 45

E nenhuma flag eliminatória

E ≥ 1 métrica de rentabilidade com dado real

E ≥ 1 métrica de solvência com dado real

As três flags eliminatórias

Reprovam a empresa independentemente do score. A lista é fechada — nenhuma outra métrica ruim reprova sozinha:

FLAG	DISPARA QUANDO	POR QUÊ
LUCRO_NEGATIVO	Lucro Líquido 12M ≤ 0	Empresa que destrói capital não sustenta tese de compra, por mais barato que esteja o múltiplo.
MARGEM_NEGATIVA	Margem Líquida $\leq 0\%$	Operação que não converte receita em lucro depende de caixa externo para existir.
SUPERENDIVIDAMENTO	DL/EBITDA $> 3,5x$	A geração de caixa não cobre a dívida em prazo razoável; o credor decide antes do acionista.

Por que ROE baixo ou liquidez corrente abaixo de 1,0 não reprovam. Setores de capital intensivo — petróleo, elétricas, saneamento, varejo de giro rápido — operam estruturalmente com liquidez corrente abaixo de 1. Tratar isso como eliminatório apagaria empresas sólidas do radar. Essas métricas derrubam o score, e o score é que decide.

04 Como o veredito é formado

O veredito é o cruzamento de duas respostas: a tendência (três estados) e os fundamentos (dois estados). São seis combinações possíveis, e cada uma tem um destino definido.

TENDÊNCIA / FUNDAMENTOS	APROVADO	REPROVADO
ALTA	Compra Trava de alta com opções ou compra direta do ativo, com entrada, stop e alvo. Aparece na lista ALTA.	Sem operação Repique de preço em empresa deteriorada. Bloqueado para evitar armadilha de valor. Não aparece no rastreador.
LATERAL	Iron Condor Venda de volatilidade em faixa, se a IV e o prazo permitirem. Aparece na lista LATERAL.	Sem operação Venda de volatilidade em empresa frágil tem cauda gorda. Não aparece no rastreador.
BAIXA	Saída / stop Empresa boa em correção. Não há operação nova — se você tem posição, é hora de proteger. Só na consulta individual.	Venda Fraqueza contábil confirma a fraqueza gráfica. Trava de baixa ou venda à vista. Aparece na lista BAIXA.

Atenção à polaridade. O filtro fundamentalista se inverte na direção BAIXA. ALTA e LATERAL exigem empresa **aprovada**; BAIXA exige empresa **reprovada**. Não é inconsistência: para comprar ou vender volatilidade você precisa de uma empresa que sobreviva ao prazo da operação; para operar a queda, a fragilidade contábil é o próprio argumento.

Repare no que *não* existe: não há categoria "bloqueado", nem contador de reprovadas, nem semáforo de score na tela principal. Uma empresa reprovada simplesmente não aparece onde não pode ser operada — e reaparece na lista de venda, onde a fraqueza dela é a tese.

05 Usando o Rastreador

É a tela de abertura e a única que você precisa olhar todo dia. Ela entrega três listas, e nada além delas.

ALTA · COMPRA

Empresas aprovadas em tendência de alta. Cada linha traz preço de entrada, stop, dois alvos e a trava de alta sugerida com os strikes.

BAIXA · VENDA

Empresas reprovadas em tendência de baixa. Traz a trava de baixa como estrutura padrão e a venda à vista como alternativa, sempre com alerta de aluguel.

LATERAL · IRON CONDOR

Empresas aprovadas sem direção definida, com volatilidade e prazo adequados. Traz as quatro pernas, o crédito e a faixa de proteção.

Lista vazia é resposta

Vai haver dia em que uma das listas — ou as três — apareça vazia, com a mensagem *"Nenhuma operação autorizada nesta direção hoje"*. Isso não é falha de carregamento. É o sistema dizendo que nenhum ativo passou nos critérios, e a resposta correta é não operar aquela direção. Um sistema obrigado a sempre mostrar algo acaba fabricando operação.

Por que um ativo pode não estar em lista nenhuma

- A empresa foi reprovada nos fundamentos e a tendência não é de baixa.
- A empresa foi aprovada e a tendência é de baixa (aparece só na consulta individual, como saída/stop).
- A relação risco/retorno do plano de trade ficou abaixo de 1,5 : 1.
- No caso de Iron Condor: a volatilidade está comprimida ou o vencimento está fora da janela de 12 a 35 dias úteis.

Para saber qual dos motivos vale para um ativo específico, use a consulta individual — ela sempre explica.

06 Usando a Consulta individual

É onde você investiga um ticker por vez. Diferente do rastreador, ela **nunca esconde nada**: mostra o ativo mesmo quando não há operação, e diz o motivo.

BLOCO	O QUE MOSTRA	COMO USAR
Gráfico 12M	Fechamentos com MM20, MM50, MM200 e sub-gráfico de RSI.	Confirmar visualmente o empilhamento que gerou a classificação.
Ficha fundamentalista	As sete métricas com valor, benchmark e status, mais o score e as flags.	Entender por que a empresa foi aprovada ou reprovada, métrica por métrica.
Veredito	A operação resultante da matriz, com a justificativa em texto.	É o mesmo motor do rastreador — nunca vai divergir dele.
Plano de trade	Entrada, stop, alvo 1, alvo 2, ATR e a relação risco/retorno medida.	Dimensionar a posição e definir a ordem antes de ir ao home broker.
Barreiras de opções	Call Wall, Put Wall, Max Pain e distância do preço até cada muralha.	Avaliar se há teto ou piso institucional no caminho do alvo.
Estrutura eleita	As pernas com strike, prêmio real, custo, risco máximo e retorno sobre risco.	Montar a operação. Se vier "sem negociação", aquela série não teve preço no pregão.

07 Plano de trade: entrada, stop e alvo

Os níveis não são percentuais fixos. Eles saem da estrutura de preço dos últimos 12 meses, e o ATR de 14 períodos define a folga do stop — para que ruído normal do papel não derrube a posição.

COMPRA

Entrada	preço atual
Stop	suporte - $0,5 \times \text{ATR}$
Alvo 1	resistência imediata
Alvo 2	segunda resistência

VENDA

Entrada	preço atual
Stop	resistência + $0,5 \times \text{ATR}$
Alvo 1	suporte imediato
Alvo 2	segundo suporte

O corte de 1,5 : 1

A relação risco/retorno é **medida** — ganho até o alvo 1 dividido pela distância até o stop — e não arbitrada. Operação com relação abaixo de **1,5 : 1** não entra no rastreador. Na consulta individual ela aparece marcada como não recomendada, com o número à vista, para você decidir por conta própria.

Como usar na prática. Defina antes quanto do capital você aceita perder na operação. A distância entre entrada e stop, em reais por ação, diz quantas ações cabem nesse risco. Esse é o tamanho da posição — não o inverso.

08 Camada de opções

Muralhas de derivativos

O sistema lê as posições em aberto (contratos vivos, não volume negociado) da série mensal mais líquida — o vencimento da terceira sexta-feira do mês.

- **Call Wall** — strike com a maior concentração de calls em aberto. Funciona como teto: são os lançadores defendendo para o papel não subir além dali.
- **Put Wall** — strike com a maior concentração de puts em aberto. Funciona como piso, onde há defesa institucional contra a queda.
- **Max Pain** — strike em que o conjunto dos lançadores tem o menor prejuízo no vencimento. Serve como referência de imã, não como alvo.

Quando o preço está a **3% ou menos** de uma das muralhas, o card exibe alerta de barreira. Isso não cancela a operação — indica que o caminho até o alvo tem um obstáculo conhecido, e que faz sentido considerar realização parcial antes dele.

Regime de volatilidade

A comparação entre a volatilidade implícita das opções (IV, quanto o mercado cobra) e a volatilidade histórica do papel (HV, quanto ele de fato oscilou) decide se compensa vender ou comprar prêmio.

REGIME	CRITÉRIO	LEITURA	ESTRUTURA PREFERIDA
Comprimida	$IV < 16\%$	Opção barata, risco de rompimento explosivo	Venda de crédito bloqueada
Moderada	$16\% - 28\%$	Equilíbrio entre prêmio e risco	Crédito ou débito, ambos viáveis
Alta	$IV \geq 28\%$ ou $IV/HV \geq 1,05$	Prêmio inflado	Estruturas a crédito
Extrema	$IV \geq 75\%$ ou $IV/HV \geq 2,0$	Evento de cauda ou pânico	Crédito com asas mais largas

Quando o Iron Condor é bloqueado

Mesmo com tendência lateral e empresa aprovada, a estrutura não é montada se:

- a volatilidade implícita estiver comprimida (abaixo de 16%) — o prêmio não paga o risco de rompimento;
- o vencimento estiver fora da janela de **12 a 35 dias úteis** — perto demais não dá tempo de theta trabalhar, longe demais expõe a eventos;
- não houver IV confiável nas séries próximas ao preço — sem preço de mercado, não há estrutura, só estimativa.

Defasagem dos dados. Posições em aberto e volatilidade implícita são dados de fechamento, publicados com um pregão de atraso. O preço da ação é do dia; as muralhas e a IV são do pregão anterior. Em dia de movimento forte, confira a distância até a muralha com o preço atual antes de executar.

09 Exemplo completo

Como uma ação atravessa as três camadas até virar (ou não virar) uma linha na lista. Números de referência da PETR4, ilustrativos.

CAMADA 1 – FUNDAMENTOS

ROE	MARGEM LÍQ.	DL / EBITDA	LIQ. CORRENTE	P/L	P/VP
27,8%	24,4%	2,28x	0,85x	4,7x	1,17x

Liquidez corrente abaixo de 1,0 pontua zero e entra como observação — mas não é flag eliminatória. Lucro positivo, margem positiva e alavancagem de 2,28x afastam as três flags. Score acima de 45 com dado real em rentabilidade e em solvência: **APROVADO**.

CAMADA 2 – TENDÊNCIA

Se o preço estiver acima da MM20, e $MM20 > MM50 > MM200$, a classificação é **ALTA**. Se as médias estiverem cruzadas, é **LATERAL** — mesmo que o papel tenha subido na semana.

CAMADA 3 – CRUZAMENTO E EXECUÇÃO

Aprovado + Alta = **Compra**. A ação entra na lista ALTA, com plano de trade calculado a partir dos suportes e resistências, desde que a relação risco/retorno feche em pelo menos 1,5 : 1. A camada de opções acrescenta a trava de alta com strikes reais e avisa se a Call Wall estiver a menos de 3% do preço.

Trocando um único dado — se o lucro dos últimos 12 meses fosse negativo — a flag **LUCRO_NEGATIVO** dispararia, a empresa seria reprovada, e a mesma ação em tendência de alta **sumiria do rastreador**, em vez de virar uma compra.

10 Rotina de uso sugerida

QUANDO	O QUE FAZER	POR QUÊ
Antes da abertura	Abrir o rastreador e ler as três listas.	Saber com quantas operações candidatas o dia começa, antes do ruído do pregão.
Antes de executar	Abrir a consulta individual do ativo escolhido e conferir plano de trade e barreiras.	O card do rastreador é resumo; a consulta traz o motivo e os níveis completos.
Na montagem com opções	Conferir no home broker se o prêmio das pernas ainda está próximo do exibido.	Os prêmios são de fechamento do pregão anterior.
Na venda à vista	Confirmar disponibilidade e taxa de aluguel antes de enviar a ordem.	O sistema não tem acesso ao livro de empréstimo de ativos.
Semanalmente	Reler a lista BAIXA em busca de ativos que você carrega em carteira.	Empresa aprovada que entrou em tendência de baixa aparece só na consulta individual, como saída/stop.

11 Limites do sistema

Vale mais saber o que ele não faz do que o que ele faz.

- **Não envia ordens.** É apoio à decisão. Toda execução é manual, no seu home broker.
- **Não conhece sua carteira.** Não sabe seu preço médio, sua exposição por setor nem seu risco total. O dimensionamento de posição é seu.
- **Não lê notícia, fato relevante nem resultado do trimestre.** Trabalha com o dado contábil publicado e com preço. Uma divulgação de resultado no dia seguinte não está no modelo.
- **Não tem dado de aluguel de ações.** A fonte não publica saldo nem taxa de BTC. O alerta na lista BAIXA é lembrete, não medição.
- **Opera com dados de fechamento.** Posições em aberto, volatilidade implícita e prêmios são do pregão anterior. Preço da ação e médias móveis são do dia.
- **Cobre as ações mais líquidas.** Papel fora do universo varrido, ou sem opções negociadas, não aparece — ausência não é reprovação.
- **Não é recomendação de investimento.** É uma ferramenta de estudo e organização de decisão. A responsabilidade pela ordem enviada é de quem a envia.

12 Glossário

TERMO	SIGNIFICADO
ATR(14)	Amplitude média real de 14 pregões. Mede a oscilação típica do papel e define a folga do stop.
Call / Put Wall	Strike com maior número de contratos em aberto de call (teto) ou de put (piso).
DL / EBITDA	Dívida líquida (dívida total menos caixa) dividida pela geração de caixa operacional. Quantos anos de EBITDA a dívida representa.
DTE	Dias úteis restantes até o vencimento da série de opções.
HV	Volatilidade histórica: quanto o papel oscilou de fato, anualizado.
Iron Condor	Estrutura de quatro pernas que ganha se o preço ficar dentro de uma faixa até o vencimento.
IV	Volatilidade implícita: quanto de oscilação futura está embutida no preço da opção.
Liquidez corrente	Ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Capacidade de honrar obrigações de curto prazo.
Max Pain	Strike de menor prejuízo agregado para os lançadores no vencimento.
Posição em aberto	Contratos ainda vivos, diferente de volume, que conta contratos negociados no dia.
P/L · P/VP	Preço sobre lucro por ação; preço sobre valor patrimonial por ação.

TERMO	SIGNIFICADO
ROE	Lucro líquido sobre patrimônio líquido. Retorno gerado sobre o capital dos sócios.
Theta	Perda de valor da opção pela passagem do tempo. É o que o vendedor de prêmio ganha.
Trava de alta / baixa	Estrutura de duas pernas com risco e ganho limitados, montada a favor da alta ou da queda.

Manual do Radar B3 Pro IA — versão 2, agosto de 2026. Conteúdo de caráter educacional, destinado a estudo e organização de decisão de investimento. Não constitui recomendação, oferta ou solicitação de compra ou venda de valores mobiliários. Dados de mercado fornecidos pela BRAPI, com defasagem de um pregão nas informações de derivativos.